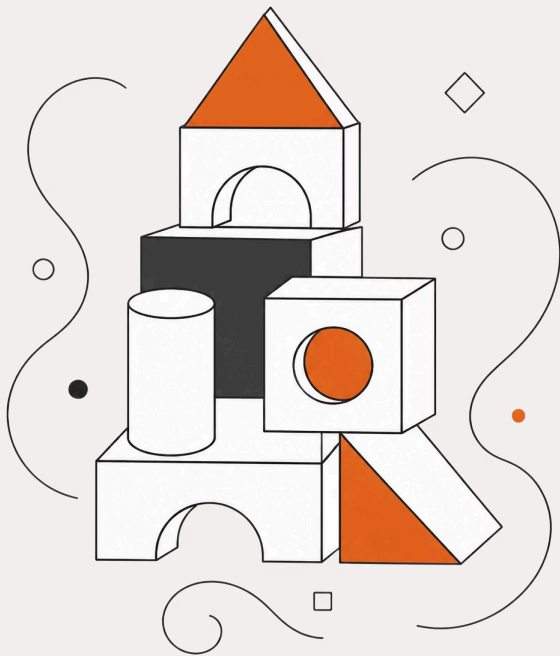




# Programación Orientada a Objetos

Una forma de organizar y estructurar problemas complejos usando objetos que interactúan entre sí.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

# ¿Qué es un objeto?

## En la vida real

Cualquier cosa: una cuenta, un usuario, un producto. Tiene **características** y puede **hacer cosas**.

## En programación

Un modelo que **guarda información** y define **comportamientos**.  
Es algo que nos interesa procesar.



# De lo estructurado a lo orientado a objetos

## Programación Estructurada

Datos y funciones **por separado**.

- Variables sueltas
- Funciones independientes

## Programación Orientada a Objetos

Datos y comportamientos **unidos en un objeto** (encapsulamiento).

- Objetos con estado y acciones
- Problemas modelados como interacciones

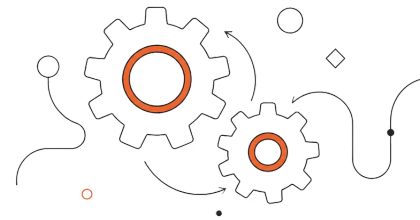
# Atributos y Métodos

Todo objeto se define por **qué tiene** y **qué hace**.



## Atributos

Las **características** del objeto. Su estado.



## Métodos

Las **acciones** que realiza o se realizan sobre él.

📌 **Ejemplo — Cuenta Bancaria:** atributos → titular, saldo; métodos → depositar(), retirar()

# Clases y Objetos

La **clase** es el plano; el **objeto** es la instancia concreta.

## Clase

Plantilla general. Define atributos y métodos.

## Objeto

Instancia específica.  
Guarda datos reales.

| CuentaBancaria                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - titular: String<br>- disponible: float<br>- historial: List<String>                                                                                                                                     |
| + depositar(monto: float): Boolean<br>+ retirar(monto: float): Boolean<br>+ transferir(monto: float, destino: CuentaBancaria): Boolean<br>+ mostrar_saldo(): float<br>+ mostrar_historial(): List<String> |